Guía1. Definición Proyecto APT Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombres estudiantes	*Benjamín Jeria Sanhueza / Sebastián Pardo Avilés*
Rut	*21.491.993-1 / 20.807.436-9*
Carrera	*Ingeniería en Informática*
Sede	*Maipú*

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	*"ASINCO", Asistente de inventario y compras*
Área (s) de desempeño(s)	• *Análisis y evaluación de soluciones informáticas.* • *Desarrollo de Software.* • *Gestión de proyectos informáticos.*
Competencias	• *Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.* • *Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización.* • *Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.* • *Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.*

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	*ASINCO afronta la necesidad de mejorar la forma en la que las organizaciones administran la información generada durante sus procesos de compra y el posterior control de los productos adquiridos. Una organización puede realizar numerosas adquisiciones a lo largo del tiempo, generando antecedentes relacionados con productos, proveedores, precios, métodos de despacho, tiempos de entrega, documentos y experiencias obtenidas durante cada proceso. Cuando esta información se mantiene distribuida entre diferentes documentos o personas, se dificulta la reutilización de estas experiencias al momento de realizar nuevas adquisiciones.* *Esta problemática adquiere especial importancia cuando una organización necesita comprar nuevamente un producto que ya fue adquirido anteriormente. Si no existe un registro centralizado, los responsables pueden verse obligados a repetir actividades de búsqueda y comparación que ya fueron realizadas en compras anteriores, sin contar fácilmente con antecedentes como el proveedor utilizado, el precio pagado, el método de despacho seleccionado o la experiencia obtenida durante la adquisición. ASINCO busca conservar estos antecedentes y relacionarlos directamente con los productos y compras registradas, permitiendo que la experiencia acumulada pueda ser consultada y utilizada posteriormente.* *La plataforma también resulta relevante desde el punto de vista del control del inventario, debido a que permitirá relacionar el proceso de adquisición con la situación posterior de los productos dentro de la organización. Esto permitirá conocer qué productos se encuentran registrados, sus cantidades disponibles, las unidades que han sido asignadas y los antecedentes relacionados con su origen. De esta manera, la solución busca proporcionar una mayor trazabilidad desde el momento en que se realiza una compra hasta la utilización de los elementos adquiridos, disminuyendo la separación que normalmente puede existir entre la gestión de compras y el control del inventario.* *Desde la perspectiva de la Informática, este proyecto representa una aplicación directa de las tecnologías de información para resolver una problemática organizacional. Su desarrollo requiere transformar necesidades existentes en una solución digital estructurada, utilizando actividades propias de la profesión como la toma de requerimientos, diseño de interfaces, modelamiento e implementación de bases de datos, desarrollo e integración de software, gestión del proyecto y ejecución de pruebas de calidad. Por lo tanto, ASINCO no solamente representa el desarrollo de una aplicación web, sino la construcción de una solución informática que busca mejorar la gestión de información y apoyar los procesos internos de una organización.* *En este sentido, el impacto esperado de ASINCO se relaciona con una mayor disponibilidad de información, una mejor trazabilidad de las adquisiciones y del inventario, la reutilización de experiencias anteriores y una reducción del trabajo necesario para recuperar antecedentes al preparar nuevas compras.*

Descripción del Proyecto APT	*El proyecto consiste en diseñar y desarrollar una plataforma web para gestionar el inventario, el registro de compras, y la información histórica relacionada con los proveedores y métodos de despacho utilizados por una organización.* *El sistema permitirá registrar y consultar los productos existentes en el inventario, incluyendo información como el nombre del producto, su código, categoría, descripción, imagen, stock disponible y cantidad de unidades asignadas, junto a la identificación de la persona que los tiene asignados. Cada producto podrá mantener además la información relacionada con forma en la que fue adquirido, permitiendo conocer su origen, precio, y proveedor asociado.* *La plataforma incorporará un proceso de registro de compras dividido en distintas fases. El usuario podrá ingresar los productos que desea adquirir, y durante este proceso, el sistema buscará productos similares ya existentes dentro del inventario de la organización para recomendar el auto llenado de los datos. Posteriormente, el usuario deberá registrar el proveedor y método de despacho seleccionado para la compra. Para lo esto, el sistema presentará datos como los últimos precios registrados, calificaciones y comentarios sobre los proveedores y métodos de despacho asociados a compras similares, permitiendo utilizar esta información como apoyo para seleccionar las alternativas de adquisición.* *Una vez preparada la compra, esta podrá ser registrada en el sistema y posteriormente se también se podrá actualizar su estado conforme avance el proceso, permitiendo mantener un historial con información como responsable, fechas, productos adquiridos, cantidades, valores y documentos asociados al repositorio de boletas y facturas de compra.* *En general, durante su desarrollo se abordará el ciclo de vida de una solución de software, considerando el levantamiento de requerimientos, diseño de interfaces y modelos de datos, implementación, integración, pruebas y validación del sistema. Esto permitirá aplicar procedimientos y buenas prácticas propias del desarrollo profesional de soluciones informáticas, y construir una plataforma que logre centralizar el proceso de adquisiciones y la recolección de información histórica para que pueda ser reutilizada para facilitar y mejorar las futuras decisiones de compra.*
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	*El proyecto ASINCO se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, debido a que requiere analizar una problemática presente en un contexto organizacional y transformarla en una solución informática mediante actividades de planificación, diseño, desarrollo, implementación y validación. En particular, el proyecto aplica competencias como:* ***1.Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos:*** *Esta competencia estará presente durante toda la construcción de ASINCO, desde la definición de los requerimientos y el diseño de la solución hasta la implementación e integración de los diferentes módulos que conformarán la plataforma. El sistema será construido mediante componentes relacionados con inventario, compras, proveedores, métodos de despacho, administración y visualización de información, los cuales deberán integrarse para conformar una única solución funcional.*

	2.Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo: *Será necesario diseñar e implementar una estructura de datos capaz de representar y relacionar productos, unidades de inventario, asignaciones, compras, proveedores, métodos de despacho, usuarios y demás elementos requeridos por la plataforma. El diseño deberá mantener correctamente las relaciones entre estos elementos y facilitar la incorporación y consulta de información histórica.* ***3.Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización:*** *Esta competencia se aplicará mediante la planificación y control del proyecto, considerando la definición y mantenimiento del alcance, identificación de actividades y entregables, distribución de responsabilidades, seguimiento del cronograma y gestión de posibles desviaciones durante el desarrollo.* ***4.Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria:*** *Durante las etapas de integración y validación se diseñarán y ejecutarán pruebas destinadas a comprobar el funcionamiento de los principales procesos y funcionalidades de ASINCO. Los resultados serán registrados para identificar incidencias, realizar las correcciones correspondientes y posteriormente verificar las mejoras implementadas.* *De esta forma, ASINCO permitirá integrar en un mismo proyecto diferentes competencias adquiridas durante la carrera, aplicándolas de manera complementaria para abordar el ciclo de vida de una solución informática y demostrar su utilización dentro de un proyecto similar a los desarrollados en un contexto profesional.*
Relación con los intereses profesionales	*El proyecto ASINCO se relaciona directamente con los intereses profesionales del equipo de trabajo debido a que integra distintas áreas de la Ingeniería en Informática en las que el equipo busca continuar desarrollándose, principalmente el desarrollo de software web, el diseño y modelamiento de bases de datos, el análisis de requerimientos, la gestión de proyectos informáticos y la calidad de software. Estas áreas se encuentran presentes durante las diferentes etapas necesarias para construir la plataforma.* *Uno de los principales intereses del equipo corresponde al desarrollo de soluciones de software web capaces de resolver necesidades existentes dentro de una organización. ASINCO permitirá abordar este proceso desde una perspectiva completa, comenzando por la identificación y análisis de una problemática para posteriormente transformar los requerimientos obtenidos en interfaces, estructuras de datos, módulos y funcionalidades concretas. Esto permitirá aplicar los conocimientos de desarrollo web no solamente en la programación de funcionalidades, sino también en la construcción de un sistema compuesto por diferentes componentes relacionados entre sí.* *El proyecto también se relaciona con el interés que tienen los miembros del equipo en el modelamiento y administración de la información. Una parte fundamental de ASINCO corresponde a establecer relaciones entre productos, compras, proveedores, métodos de despacho, usuarios y unidades de inventario, manteniendo además los antecedentes históricos generados por las adquisiciones. Diseñar una estructura capaz de representar esta información es una gran forma de fortalecer los conocimientos*

	relacionados con bases de datos y la transformación de requerimientos en modelos de información. *Asimismo, el equipo cuenta con experiencia previa en el desarrollo de plataformas web dentro de un contexto laboral, lo que permite relacionar directamente el proyecto con situaciones similares a aquellas que pueden presentarse en el trabajo. Esta experiencia es una base para abordar las actividades técnicas del proyecto y, al mismo tiempo, ampliar la experiencia al incorporar otras actividades del ciclo de vida del software.* *Finalmente, el desarrollo de ASINCO permitirá fortalecer la capacidad del equipo para participar en proyectos informáticos completos, sin limitarse a la programación, sino que también comprendiendo las necesidades organizacionales, planificando soluciones, gestionando información y verificando que el resultado final responda a los requerimientos establecidos.*
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	*El desarrollo de ASINCO se considera factible dentro del período académico establecido debido a que corresponde principalmente a la implementación de una solución de software web y no requiere la construcción de una infraestructura física compleja. Los recursos principales corresponden a equipos computacionales, sistemas de gestión de bases de datos, herramientas de diseño, control de versiones y herramientas de documentación, recursos que se encuentran disponibles para el equipo y que son conocidos por sus integrantes.* *Además, la factibilidad técnica se encuentra respaldada por la experiencia previa de los integrantes en el desarrollo de plataformas web de características similares. Se cuenta con conocimientos relacionados con implementación de bases de datos, diseño de interfaces, programación web y construcción de sistemas en múltiples módulos. Esto reduce la necesidad de incorporar tecnologías desconocidas durante el desarrollo y permite concentrar el trabajo en la correcta definición e integración de las funcionalidades establecidas para ASINCO.* *Desde el punto de vista temporal, la utilización de una metodología en cascada permitirá dividir el proyecto en etapas previamente definidas y asociar las actividades y entregables correspondientes a cada una de ellas. La definición anticipada de las principales funcionalidades y del alcance permitirá controlar el trabajo que debe realizarse y disminuir el riesgo de incorporar elementos que no hayan sido considerados inicialmente. No obstante, se identifican posibles factores que pueden dificultar el desarrollo. Uno de ellos corresponde al aumento no controlado del alcance mediante la incorporación de nuevas funcionalidades durante la implementación. Para abordarlo, se mantendrá como referencia el alcance y los requerimientos definidos durante la etapa inicial, dejando posibles funcionalidades adicionales fuera del desarrollo.* *Otro posible obstáculo corresponde a disponer de una cantidad insuficiente de información histórica real para probar determinadas funcionalidades relacionadas con compras anteriores, proveedores y métodos de despacho. En estos casos se utilizarán datos simulados específicamente preparados para ejecutar las pruebas requeridas.*

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	*Desarrollar una plataforma web que permita centralizar y gestionar la información asociada al inventario y a los procesos de compra de las organizaciones, utilizando los antecedentes históricos de las adquisiciones para mejorar su trazabilidad y apoyar la toma de decisiones en futuras compras.*
Objetivos específicos	• *Centralizar la información de las compras e inventario, permitiendo consultar la disponibilidad, asignación y antecedentes asociados a su adquisición.* • *Gestionar el proceso de registro y seguimiento de las compras, manteniendo información sobre los productos adquiridos, responsables, fechas, costos, estados y los documentos asociados.* • *Mantener un historial de proveedores y métodos de despacho utilizados, con información sobre sus precios, evaluaciones, comentarios y experiencias obtenidas en compras anteriores.* • *Facilitar la preparación de nuevas compras mediante la identificación de productos previamente registrados y la consulta de antecedentes históricos que apoyen la selección de proveedores y métodos de despacho.* • *Proporcionar información sobre el inventario y las adquisiciones realizadas para consultar indicadores y antecedentes relevantes en el control y análisis de los procesos de compra.*

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología
Para el desarrollo de ASINCO se utilizará una metodología tradicional en cascada, organizando el proyecto mediante etapas secuenciales de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y cierre. *La elección de esta metodología se debe principalmente a que las características generales, el alcance y las principales funcionalidades del sistema han sido definidas con anticipación, permitiéndonos realizar una planificación estructurada antes de comenzar la implementación. Asimismo, los miembros del equipo poseen experiencia previa utilizando este tipo de organización en proyectos de desarrollo, por lo que resulta una metodología conocida y adecuada para mantener un mayor control sobre los requerimientos inicialmente establecidos.* *El proyecto se desarrollará en fases, entre estas se encuentran:* ***Levantamiento y análisis de requerimientos:** Durante esta etapa se revisará la problemática planteada, definiendo el alcance e identificando los requerimientos funcionales y no funcionales. Se identificarán las funcionalidades necesarias para cada módulo y también los principales actores y procesos que deberán ser soportados por la web.* ***Diseño:** Durante esta etapa se realizará el diseño técnico y funcional del sistema, considerando el modelamiento de la base de datos, arquitectura general, relaciones entre entidades y la elaboración de prototipos de las interfaces principales.* ***Desarrollo e implementación:** Durante esta etapa se realizará la construcción de la plataforma web, organizando el desarrollo por módulos y comenzando por las estructuras base del sistema* ***Prueba y validación:** Durante esta etapa se realizarán las pruebas necesarias para verificar el correcto funcionamiento de la plataforma web y el cumplimiento de los requerimientos definidos previamente. Se evaluarán las principales funcionalidades de cada módulo, identificando posibles errores o inconsistencias para posteriormente realizar las correcciones necesarias antes de la entrega final del sistema.* ***Documentación y cierre:** Durante esta etapa se recopilarán las evidencias generadas durante el desarrollo, documentando la solución implementada para realizar una revisión general del cumplimiento de los objetivos y requerimientos que se definieron inicialmente.* *Esta metodología permite relacionar cada fase con los productos que deben generarse antes de continuar con la siguiente, estableciendo una secuencia clara de trabajo y facilitando el seguimiento del proyecto.* *Las actividades del proyecto serán distribuidas entre Benjamín Jeria y Sebastián Pardo, buscando mantener una carga de trabajo equilibrada y acorde con las responsabilidades definidas en el plan de trabajo. Las actividades relacionadas con levantamiento de requerimientos, planificación, pruebas, validación, documentación y cierre serán realizadas de manera conjunta. Durante las etapas de diseño y desarrollo, Sebastián Pardo estará principalmente encargado del diseño funcional y de interfaces, junto con el desarrollo de los módulos de inventario, administración y dashboard, mientras que Benjamín Jeria estará principalmente encargado del diseño del modelo de datos, la preparación de la estructura base del sistema, el desarrollo del proceso de compras y las funcionalidades relacionadas con proveedores y métodos de despacho.*

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	*Nombre de la evidencia*	*Descripción*	*Justificación*
Avance	***Listado de requerimientos funcionales y no funcionales***	*Documento que contendrá los requerimientos definidos para ASINCO, especificando las funcionalidades y condiciones generales que deberá proporcionar la plataforma.*	*Permitirá evidenciar el levantamiento y análisis realizado antes del diseño y desarrollo del sistema. Además, servirá como referencia para verificar posteriormente las funcionalidades.*
Avance	***Carta Gantt Cronograma del proyecto***	*Cronograma que representará las principales actividades del proyecto distribuidas durante las 18 semanas disponibles para su desarrollo, identificando etapas, duración y secuencia de las tareas.*	*Permitirá evidenciar la planificación del proyecto y comprobar que las actividades necesarias para desarrollar ASINCO han sido organizadas de acuerdo al tiempo disponible.*
Avance	***Mockups de las interfaces***	*Conjunto de prototipos que representarán visualmente las principales vistas y módulos que utilizarán los usuarios dentro de ASINCO.*	*Permitirá evidenciar el diseño funcional de la plataforma antes de comenzar su construcción.*
Avance	***Modelo entidad-relación y modelo relacional de la base de datos***	*Diagramas que representarán las entidades necesarias para almacenar la información de ASINCO y sus relaciones.*	*Permitirá evidenciar el proceso de diseño y modelamiento de datos previo a la implementación, demostrando cómo se estructurará la información.*
Final	***Plan de pruebas***	*Documento que contendrá los casos de prueba, con resultados esperados, las pruebas, resultados obtenidos, incidencias, y las respuestas tomadas sobre las funcionalidades afectadas.*	*Permitirá registrar las incidencias encontradas, las correcciones realizadas y la comprobación del cumplimiento de los requerimientos definidos inicialmente.*
Avance y final	***Repositorio del proyecto (GitHub)***	*Repositorio utilizado para controlar las versiones del código fuente asociado al desarrollo.*	*Permitirá evidenciar de forma continua el proceso de implementación del sistema.*
Final	***Sistema funcional ASINCO***	*Versión funcional de la plataforma web que integrará las funcionalidades desarrolladas.*	*Corresponde a la evidencia principal del proyecto, debido a que permitirá demostrar de manera directa la implementación de la solución.*

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

El plan de trabajo para el desarrollo de ASINCO organiza las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto durante las 18 semanas del período académico. Las actividades se distribuyen de acuerdo con las etapas establecidas en la metodología en cascada y consideran la generación de las evidencias definidas para el proyecto, los recursos necesarios, la duración estimada y la distribución de responsabilidades entre los integrantes del equipo:

1.LEVANTAMIENTO Y DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS

Campo	Detalle
Competencia	Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización.
Descripción	Analizar la problemática abordada y definir los requerimientos funcionales y no funcionales que deberá cumplir la plataforma.
Recursos	Microsoft Word y reuniones de equipo.
Duración	2 semanas
Responsable	Benjamín Jeria / Sebastián Pardo.
Facilitadores	Las funcionalidades generales de ASINCO se encuentran previamente definidas, facilitando la identificación de los requerimientos.
Obstaculizadores	La aparición de nuevos requerimientos podría aumentar el alcance.
Evidencia	Listado de requerimientos funcionales y no funcionales.

2.PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CARTA GANTT

Campo	Detalle
Competencia	Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización.
Descripción	Definir las actividades necesarias para desarrollar el proyecto, sus responsables, dependencias y distribución durante las 18 semanas disponibles.
Recursos	Herramienta de planificación y documentación del proyecto (Microsoft Project).
Duración	2 semanas
Responsable	Benjamín Jeria / Sebastián Pardo.
Facilitadores	El período académico y las principales etapas de la metodología se encuentran previamente establecidos.
Obstaculizadores	Desviaciones durante etapas posteriores pueden hacer necesario actualizar determinadas fechas de la planificación.
Evidencia	Carta Gantt del proyecto.

3.DISEÑO FUNCIONAL Y ELABORACIÓN DE MOCKUPS

Campo	Detalle
Competencia	Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento.
Descripción	Diseñar las principales interfaces y vistas que utilizarán los usuarios dentro de ASINCO antes de comenzar su implementación.
Recursos	Balsamiq, listado de requerimientos y documentación del proyecto.
Duración	2 semanas
Responsable	Sebastián Pardo.
Facilitadores	Disponer previamente de los requerimientos permitirá diseñar las interfaces de acuerdo con funcionalidades ya definidas.
Obstaculizadores	Cambios posteriores en los requerimientos podrían requerir modificaciones.
Evidencia	Mockups de las interfaces.

4.DISEÑO DEL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN Y MODELO RELACIONAL

Campo	Detalle
Competencia	Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo.
Descripción	Identificar las entidades, atributos y relaciones necesarias para representar productos, inventario, compras, proveedores, métodos de despacho, usuarios y demás información de ASINCO.
Recursos	Herramientas de modelamiento, gestor de base de datos y listado de requerimientos.
Duración	2 semanas
Responsable	Benjamín Jeria.
Facilitadores	Los principales elementos de información manejados por la plataforma ya se encuentran identificados.
Obstaculizadores	Las relaciones entre compras, productos, unidades y proveedores pueden requerir ajustes durante el modelamiento.
Evidencia	Modelo entidad-relación y modelo relacional de la base de datos.

5.PREPARACIÓN DEL REPOSITORIO Y ESTRUCTURA BASE DEL SISTEMA

Campo	Detalle
Competencia	Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento.
Descripción	Crear el repositorio GitHub e implementar la estructura inicial del proyecto, conexión con la base de datos y organización de archivos.
Recursos	GitHub, Visual Studio Code, servidor local y gestor de base de datos.
Duración	1 semana
Responsable	Benjamín Jeria.
Facilitadores	Experiencia previa del equipo con las tecnologías seleccionadas.
Obstaculizadores	Posibles errores iniciales de configuración o dependencias entre componentes.
Evidencia	Repositorio del proyecto en GitHub.

6.DESARROLLO DEL MÓDULO DE INVENTARIO

Campo	Detalle
Competencia	Desarrollar una solución de software / Construir modelos de datos.
Descripción	Implementar las funcionalidades destinadas al registro y consulta de productos, unidades, stock disponible y asignaciones, manteniendo la relación con los antecedentes de adquisición correspondientes.
Recursos	Visual Studio Code, base de datos, mockups, requerimientos y GitHub.
Duración	3 semanas
Responsable	Sebastián Pardo.
Facilitadores	Disponibilidad previa de los mockups y modelos de datos.
Obstaculizadores	Será necesario mantener consistencia entre productos, unidades disponibles, stock y asignaciones.
Evidencia	Repositorio GitHub y posteriormente sistema funcional.

7.DESARROLLO DEL PROCESO DE COMPRAS

Campo	Detalle
Competencia	Desarrollar una solución de software / Construir modelos de datos.
Descripción	Implementar el proceso para preparar y registrar adquisiciones, incluyendo productos requeridos, coincidencias con productos existentes, cantidades, valores, responsables, fechas, estados y antecedentes asociados.
Recursos	Visual Studio Code, base de datos, mockups, requerimientos y GitHub.
Duración	3 semanas
Responsable	Benjamín Jeria.
Facilitadores	El flujo general de preparación y registro de compras se encontrará definido mediante los requerimientos y diseños previos.
Obstaculizadores	Corresponde a uno de los procesos con mayor cantidad de relaciones con otros componentes del sistema.
Evidencia	Repositorio GitHub y posteriormente sistema funcional.

8.DESARROLLO DE PROVEEDORES Y MÉTODOS DE DESPACHO

Campo	Detalle
Competencia	Desarrollar una solución de software / Construir modelos de datos.
Descripción	Implementar el registro y consulta de proveedores y métodos de despacho, incorporando antecedentes históricos, evaluaciones, comentarios y su relación con compras anteriores.
Recursos	Visual Studio Code, base de datos, GitHub y datos de prueba.
Duración	2 semanas
Responsable	Benjamín Jeria.
Facilitadores	Relación directa con las funcionalidades previamente desarrolladas para el proceso de compras.
Obstaculizadores	Puede existir poca información histórica real para determinadas pruebas, haciendo necesario utilizar datos simulados.
Evidencia	Repositorio GitHub y posteriormente sistema funcional.

9.DESARROLLO DEL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN

Campo	Detalle
Competencia	Desarrollar una solución de software.
Descripción	Implementar las funcionalidades destinadas a gestionar usuarios, roles, permisos y el acceso a las diferentes funcionalidades disponibles en ASINCO.
Recursos	Visual Studio Code, base de datos, GitHub y requerimientos.
Duración	2 semanas
Responsable	Sebastián Pardo.
Facilitadores	La estructura de usuarios y permisos habrá sido definida previamente durante el análisis.
Obstaculizadores	Será necesario comprobar que cada usuario pueda acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes a sus permisos.
Evidencia	Repositorio GitHub y posteriormente sistema funcional.

10.DESARROLLO DEL DASHBOARD

Campo	Detalle
Competencia	Desarrollar una solución de software.
Descripción	Implementar una vista general que permita consultar indicadores y antecedentes relevantes sobre inventario, compras, proveedores y demás información generada.
Recursos	Visual Studio Code, base de datos, GitHub y herramientas para visualización de información.
Duración	2 semanas
Responsable	Sebastián Pardo.
Facilitadores	Permitirá reutilizar los datos registrados mediante los demás módulos de la plataforma.
Obstaculizadores	Su funcionamiento dependerá de la disponibilidad e integración de información proveniente de otros módulos.
Evidencia	Repositorio GitHub y posteriormente sistema funcional.

11.DISEÑO DEL PLAN DE PRUEBAS

Campo	Detalle
Competencia	Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.
Descripción	Diseñar los casos de prueba necesarios para validar los principales requerimientos y procesos de ASINCO.
Recursos	Listado de requerimientos, sistema integrado y herramientas de prueba.
Duración	1 semana
Responsable	Benjamín Jeria / Sebastián Pardo.
Facilitadores	Los requerimientos previamente documentados permitirán identificar directamente las funcionalidades que deben ser validadas.
Obstaculizadores	Algunos escenarios pueden requerir preparar previamente información o datos específicos.
Evidencia	Plan de pruebas.

12.EJECUCIÓN Y REGISTRO DE PRUEBAS

Campo	Detalle
Competencia	Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.
Descripción	Ejecutar los casos definidos, registrar los resultados obtenidos, identificar incidencias y comparar el comportamiento observado con los resultados esperados.
Recursos	Sistema integrado, plan de pruebas y datos de prueba.
Duración	2 semanas
Responsable	Benjamín Jeria / Sebastián Pardo.
Facilitadores	Disponibilidad de casos de prueba previamente definidos.
Obstaculizadores	Una cantidad elevada de incidencias puede aumentar el trabajo necesario para realizar las correcciones.
Evidencia	Plan de pruebas actualizado con resultados.

13.CORRECCIÓN DE INCIDENCIAS Y REVALIDACIÓN

Campo	Detalle
Competencia	Realizar pruebas de calidad / Desarrollar una solución de software.
Descripción	Corregir las incidencias identificadas durante las pruebas buscando que las modificaciones realizadas solucionen lo detectado.
Recursos	Visual Studio Code, registros del plan de pruebas y sistema desarrollado.
Duración	1 semana
Responsable	Benjamín Jeria / Sebastián Pardo.
Facilitadores	El registro de cada incidencia permitirá identificar las funcionalidades que requieren corrección.
Obstaculizadores	Determinadas incidencias pueden afectar más de un módulo y requerir modificaciones adicionales.
Evidencia	Plan de pruebas y repositorio GitHub.

14.VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y OBJETIVOS

Campo	Detalle
Competencia	Gestionar proyectos informáticos / Realizar pruebas de calidad.
Descripción	Comparar la solución desarrollada con los requerimientos y objetivos definidos inicialmente, verificando que ASINCO cumpla con el alcance establecido.
Recursos	Listado de requerimientos, objetivos del proyecto, plan de pruebas y sistema funcional.
Duración	1 semana
Responsable	Benjamín Jeria / Sebastián Pardo.
Facilitadores	Existencia de requerimientos documentados desde el inicio del proyecto.
Obstaculizadores	Pueden identificarse funcionalidades incompletas que requieran ajustes.
Evidencia	Plan de pruebas y sistema funcional ASINCO.

15. DOCUMENTACIÓN Y EVIDENCIAS

Campo	Detalle
Competencia	Gestionar proyectos informáticos.
Descripción	Recopilar, revisar y organizar las evidencias generadas durante las diferentes etapas del proyecto para la entrega final.
Recursos	Listado de requerimientos, Carta Gantt, mockups, modelos de base de datos, plan de pruebas, GitHub, sistema funcional y documentación del proyecto.
Duración	2 semanas
Responsable	Benjamín Jeria / Sebastián Pardo.
Facilitadores	Las evidencias serán generadas progresivamente durante las diferentes etapas del proyecto.
Obstaculizadores	Evidencias incompletas deberán ser corregidas antes de la entrega final.
Evidencia	Consolidación de todas las evidencias definidas para el proyecto.

16. CIERRE DEL PROYECTO

Camp	Detalle
Competencia	Gestionar proyectos informáticos / Desarrollar una solución de software.
Descripción	Comprobar la disponibilidad de la versión definitiva del sistema y preparar la demostración funcional de ASINCO.
Recursos	Sistema final, presentación, documentación, GitHub y evidencias del proyecto.
Duración	1 semana
Responsable	Benjamín Jeria / Sebastián Pardo.
Facilitadores	El sistema y las evidencias deberán encontrarse consolidados durante las semanas anteriores.
Obstaculizadores	Problemas detectados antes de la entrega pueden requerir ajustes de última hora.
Evidencia	Sistema funcional ASINCO, repositorio GitHub y conjunto final de evidencias.

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

ACTIVIDAD	Fase 1				Fase 2											Fase 3		
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
1.Levantamiento y definición de requerimientos.	X	X																
2. Planificación y elaboración de Carta Gantt.			X	X														
3.Diseño funcional y elaboración de mockups.					X	X												
4.Diseño del modelo entidad-relación y modelo relacional.					X	X												
5.Preparación del repositorio y estructura base del sistema.							X											
6.Desarrollo del módulo de inventario.							X	X	X									
7.Desarrollo del proceso de compras.								X	X	X								
8.Desarrollo de proveedores y métodos de despacho										X	X							
9.Desarrollo del módulo de administración.										X	X							
10. Desarrollo del dashboard.											X	X						
11. Diseño del plan de pruebas.												X						
12.Ejecución y registro de pruebas.													X	X				
13. Corrección de incidencias y revalidación.														X				
14.Validación de requerimientos y objetivos.															X			
15.Documentación y evidencias.																X	X	
16. Cierre del proyecto.																		X